

基于穿越点的多目标交会轨道设计方法^{*}

张雅声^{1,2}, 周海俊¹

(1. 中国人民解放军装备学院, 北京 100416; 2. 电子信息装备体系研究 国防科技重点实验室, 北京 100416)

摘要: 首先, 针对空间非共面、多目标交会问题, 提出了穿越点的概念及其计算方法; 然后, 利用曲线拟合的方法, 提出了基于穿越点的多目标交会轨道设计方法, 并建立了交会轨道优化设计数学模型; 最后, 以低轨道目标为例, 进行了仿真分析, 验证了该方法的有效性。

关键词: 交会轨道; 轨道设计; 多目标交会; 穿越点

doi: 10.3969/j.issn.1009-086x.2013.05.001

中图分类号: V448.21; TP391.9

文献标志码: A

文章编号: 1009-086X(2013)-05-0001-05

A Design Method of Multitargets Meeting Orbit Based on Traversing Points

ZHANG Ya-sheng^{1,2}, ZHOU Jun-hai¹

(1. The Academy of Equipment, Beijing 101416, China;

2. National Laboratory of Electronic Information Equipment System, Beijing 101416, China)

Abstract: The meeting orbit with the multiple non-coplanar orbits is discussed. First, the concept of the traversing point is proposed and the calculating method is put forward. Then, the meeting orbit based on traversing points is designed by curve imitating and the optimal method is established. Finally, the simulation in low earth orbit (LEO) is performed to validate the method.

Key words: rendezvous trajectory; orbit design; multiobjective rendezvous; traversing point

0 引言

轨道交会是指 2 个运行在不同轨道上的航天器在空间某点彼此接近的过程^[1]。通常在轨运行的航天器并不需要进行轨道交会, 甚至是要避免轨道交会^[2]。但是, 随着空间技术的不断发展以及空间应用领域的拓展, 轨道交会正逐渐成为许多空间任务执行过程中的重要环节, 例如在轨服务^[3]、天基空间目标监视等^[4]。为了提高空间任务的执行效率, 实现在轨多目标快速交会显然非常有意义, 尤其是针对不在同一轨道平面上的多颗卫星^[5-8]。本文提出了一种基于穿越点的多目标交会轨道设计方

法, 通过对多个穿越点进行圆锥曲线拟合, 设计一条能够与运行在不同轨道上的多个航天器进行交会的轨道。

1 多目标交会任务描述

卫星的运行轨道可以用轨道六要素来描述^[9]。由于卫星的功能、载荷不同, 每颗卫星都有着不同的轨道根数。为了实现与多颗卫星的空间交会, 必须首先实现与这些卫星轨道的交会^[10], 如图 1 所示。

图中, 交会轨道分别与 3 条目标轨道相交于 A, B, C 3 点。由于连接空间任意 2 点的轨道有无数条, 而连接空间任意 3 点, 甚至是多于 3 点的轨道就

* 收稿日期: 2012-07-02; 修回日期: 2012-10-23

基金项目: 有

作者简介: 张雅声(1974-), 女, 安徽淮南人。副教授, 博士, 主要从事飞行器设计与应用方面的研究。

通信地址: 100416 北京怀柔 3380 信箱 95 号 E-mail: Lzhizys@263.net

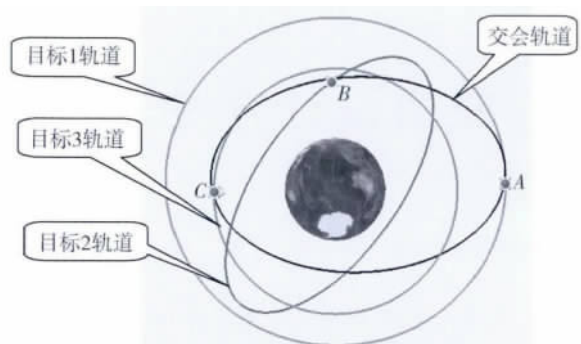


图1 多目标轨道交会示意图

Fig. 1 Sketch map of multitargets orbits meeting

未必存在了,除非对轨道实施控制。所以,在设计交会轨道时,如果要求交会轨道与3条以上目标轨道同时存在交点,那么这条交会轨道很有可能是不存在。

考虑到多数空间交会任务并不要求与目标卫星零距离接近,且多数探测器具备几十甚至几百千米探测距离的能力。因此,本文提出的交会轨道不必与目标卫星的轨道相交,而只要与目标卫星的轨道平面相交,即穿过目标卫星的轨道平面即可。将交会轨道与目标卫星轨道平面的交点或者是目标卫星轨道与交会轨道平面的交点通称为穿越点。

一般情况下,目标轨道是已知的,而交会轨道是未知的。但是,可以根据发射场位置、观测条件等因素初步确定交会轨道的平面,即轨道倾角和升交点赤经。这时,就可以先确定目标卫星轨道与该轨道平面的交点,即穿越点。本文提出基于穿越点的多目标交会轨道的设计方法。

$$\tan \angle AO_e C = \begin{cases} \frac{\sin(\Omega_1 - \Omega_2)}{\cos(\Omega_1 - \Omega_2) \cos i_2 + \sin i_2 \cot(180^\circ - i_1)}, & \Omega_1 \geq \Omega_2, \\ \frac{\sin(\Omega_2 - \Omega_1)}{\cos(\Omega_2 - \Omega_1) \cos(180^\circ - i_2) + \sin(180^\circ - i_2) \cot i_1}, & \Omega_1 < \Omega_2. \end{cases} \quad (1)$$

3 交会轨道设计方法

3.1 设计思想

如果要求交会轨道与 N 个目标卫星的轨道交会,那么在交会轨道的轨道平面上就会出现 $2N$ 个穿越点。假设目标卫星轨道均为圆轨道,按照上述穿越点计算方法,可以将每个穿越点表示为 $[r_1, u_1], [r_1, u_1 + 180^\circ], [r_2, u_2], [r_2, u_2 + 180^\circ], \dots, [r_n, u_n], [r_n, u_n + 180^\circ]$, 如图3所示。

2 穿越点计算方法

设目标卫星的轨道高度为 h_1 (或地心距为 r_1), 轨道倾角为 i_1 , 升交点赤经为 Ω_1 , 偏心率 $e_1 = 0$, 交会轨道平面的轨道倾角为 i_2 , 升交点赤经为 Ω_2 , 则目标卫星轨道与交会轨道平面的交点如图2所示。

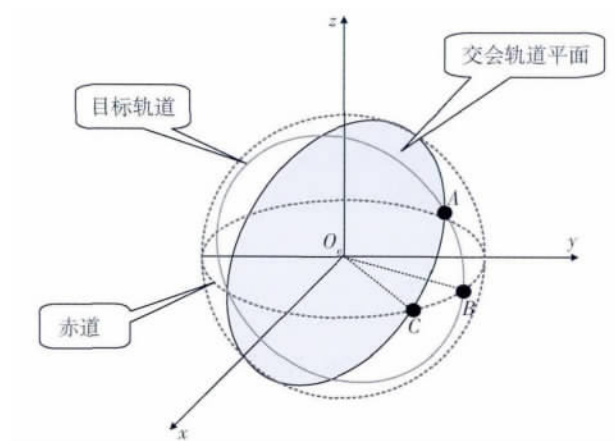


图2 穿越点示意图

Fig. 2 Sketch map of traversing point

图中: A 点为目标卫星轨道与交会轨道平面的一个交点,即穿越点; B 点为目标卫星轨道的升交点; C 点为交会轨道平面的升交点。可见,天球上的 A, B, C 3点构成了一个球面三角形,而穿越点在交会平面内的坐标可以表示为 $(O_e A, \angle AO_e C)$, 其中 $O_e A = r_1$, 称为穿越点的地心距,而 $\angle AO_e C$ 称为穿越点的升交点幅角,可由球面三角形计算公式求得^[1],即

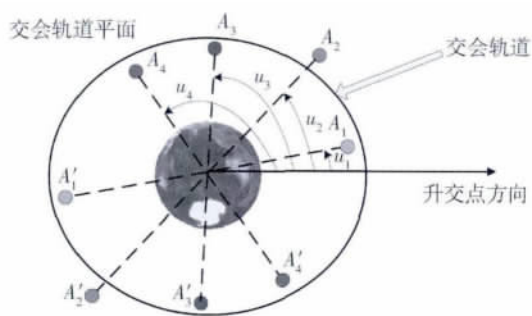


图3 穿越点在交会轨道平面上的分布

Fig. 3 Distribution of traversing points on the meeting plane

图3中显示了4条目标卫星轨道在穿越交会轨道平面时形成的4对穿越点, 即 (A_1, A_1') , (A_2, A_2') , (A_3, A_3') , (A_4, A_4') , 它们相对于交会轨道的升交点方向的相位角可以分别记为 $(u_1, u_1 + 180^\circ)$, $(u_2, u_2 + 180^\circ)$, $(u_3, u_3 + 180^\circ)$, $(u_4, u_4 + 180^\circ)$ 。显然, 基于这些同一平面上的穿越点, 利用曲线拟合的方法可以拟合出一条适合任务需求的椭圆轨道。

按照上述假设可知, 交会轨道的轨道平面是确定的, 即已知交会轨道的轨道倾角 i 和升交点赤经 Ω 。若要确定一条完整的交会轨道, 还需要确定的轨道要素为交会轨道的大小、形状以及在轨道平面内的指向, 即长半轴 a 、偏心率 e 和近地点幅角 ω 。

3.2 数学模型

已知, 交会轨道符合开普勒定律, 即轨道为椭圆, 且地球在椭圆的一个焦点上^[12]。在穿越平面上定义基准坐标 Oxy 和平移坐标 $O'x'y'$, 其中 Ox 指向升交点方向。并设椭圆轨道坐标平面为 $O'x''y''$, $O'x''$ 指向交会轨道近地点方向, 如图4所示, 则 Ox 轴与 $O'x''$ 轴夹角 ψ 即为椭圆轨道的近地点幅角 ω 。设椭圆长半轴为 a , 短半轴为 b , 椭圆中心在 Oxy 中的坐标为 (x_{c_0}, y_{c_0}) 。

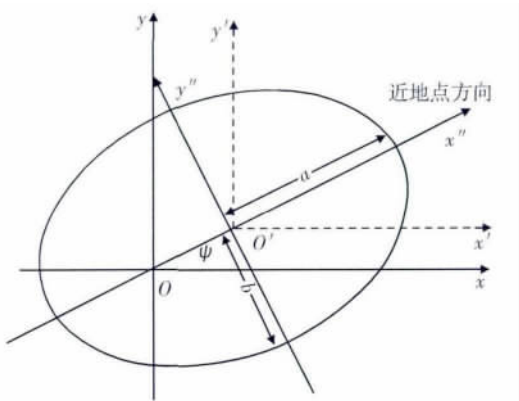


图4 交会轨道示意图

Fig. 4 Sketch map of meeting orbit

在 $O'x''y''$ 中, 轨道可以表示为椭圆方程:

$$\frac{x''^2}{a^2} + \frac{y''^2}{b^2} = 1. \quad (2)$$

把式(2)转化到 Oxy 坐标系中, 其转换矩阵为

$$\begin{bmatrix} x'' \\ y'' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \psi & \sin \psi \\ -\sin \psi & \cos \psi \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x - x_{c_0} \\ y - y_{c_0} \end{bmatrix}. \quad (3)$$

由图4可以得出以下约束条件:

$$a^2 - b^2 = c^2 = x_{c_0}^2 + y_{c_0}^2, \quad (4)$$

$$\psi = \begin{cases} \arctan\left(\frac{y_{c_0}}{x_{c_0}}\right), & x_{c_0} > 0, \\ \pi + \arctan\left(\frac{y_{c_0}}{x_{c_0}}\right), & x_{c_0} < 0, \\ \pi - \operatorname{sign}(y_{c_0}) \frac{\pi}{2}, & x_{c_0} = 0, \end{cases} \quad (5)$$

式中: $\operatorname{sign}(y_{c_0})$ 为符号函数, 当 $y_{c_0} \geq 0$ 时取1, 当 $y_{c_0} < 0$ 时取-1。

将式(3)代入式(2), 整理得

$$A'x'^2 + B'y'^2 + C'xy + D'x + E'y + F' = 1, \quad (6)$$

$$\text{式中: } A' = \frac{\cos^2 \psi}{a^2} + \frac{\sin^2 \psi}{b^2};$$

$$B' = \frac{\sin^2 \psi}{a^2} + \frac{\cos^2 \psi}{b^2}; C' = 2 \cos \psi \sin \psi \left(\frac{1}{a^2} - \frac{1}{b^2} \right);$$

$$D' = \frac{1}{a^2} (-2x_{c_0} \cos^2 \psi - 2y_{c_0} \cos \psi \sin \psi) + \frac{1}{b^2} (-2x_{c_0} \sin^2 \psi + 2y_{c_0} \cos \psi \sin \psi);$$

$$E' = \frac{1}{a^2} (2x_{c_0} \cos \psi \sin \psi - 2y_{c_0} \sin^2 \psi) + \frac{1}{b^2} (2x_{c_0} \cos \psi \sin \psi - 2y_{c_0} \cos^2 \psi);$$

$$F' = \frac{1}{a^2} (x_{c_0}^2 \cos^2 \psi + y_{c_0}^2 \sin^2 \psi + 2x_{c_0}y_{c_0} \cos \psi \sin \psi) + \frac{1}{b^2} (x_{c_0}^2 \sin^2 \psi + y_{c_0}^2 \cos^2 \psi - 2x_{c_0}y_{c_0} \cos \psi \sin \psi);$$

且 A', B', C', D', E', F' 包含 $a, b, \psi, x_{c_0}, y_{c_0}$ 5个参数。

$$\text{令 } A = \frac{A'}{1 - F'}, B = \frac{B'}{1 - F'}, C = \frac{C'}{1 - F'},$$

$$D = \frac{D'}{1 - F'}, E = \frac{E'}{1 - F'},$$

则交会轨道最终可表示为椭圆方程的一般形式:

$$Ax^2 + By^2 + Cxy + Dx + Ey = 1, \quad (7)$$

结合式(4)和式(5)可知, 式(7)中 A, B, C, D, E 仅包含有3个参数 b, x_{c_0}, y_{c_0} 。

当给定一组穿越点的位置参数, 则根据不同的任务需求, 可以设计多条交会轨道。本文以交会轨道与穿越点的距离和最小为优化指标来设计最优交会轨道。

给定一组穿越点 $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$, 记第 i 个穿越点与交会轨道的最小距离为 L_i , 则优化问题可以描述为: 设计一组交会轨道要素, 即

求取一组参数 A, B, C, D, E , 使得 $\min \sum_{i=1}^n L_i$ 。由于 A, B, C, D, E 是参数 b, x_{c_0}, y_{c_0} 的函数, 则最优问题的求解转化为求取参数 b, x_{c_0}, y_{c_0} , 使得交会轨道与所有穿越点的距离和最小。所以, 最优交会轨道设计方法就是约束条件下多参数优化设计的问题。

4 典型任务仿真

下面就以几颗低轨卫星为例, 设计一条能够对它们进行快速接近探测的交会轨道。目标卫星的轨道参数如表 1 所示。

表 1 目标卫星轨道参数

Table 1 Parameters of target orbits

轨道高度/km	轨道倾角/(°)	升交点赤经/(°)
715	57	30
800	63	40
850	99	60
1 100	63	70

考虑到发射场的地理位置以及地基测控设备的测控范围约束, 设定交会轨道的轨道倾角为 45° 、升交点赤经为 100° , 则上述 4 颗目标卫星在交会轨道平面上形成的穿越点如表 2 所示。

表 2 穿越点在交会轨道平面内的坐标

Table 2 Coordinates of traversing points on meeting plane

参数	穿越点			
	1	2	3	4
地心距/km	7 093.1	7 178.1	7 228.1	7 478.1
升交点幅角/(°)	76.976	89.554	315.481	296.756
参数	穿越点			
	5	6	7	8
地心距/km	7 093.1	7 178.1	7 228.1	7 478.1
升交点幅角/(°)	256.976	269.554	135.481	116.756

利用 Matlab 的优化工具箱, 按照穿越点与交会轨道的距离和最小为优化指标, 优化设计出的交会轨道的轨道要素如表 3 所示。

表 3 交会轨道的轨道要素

Table 3 Elements of meeting orbit

轨道倾角/(°)	升交点赤经/(°)	近地点幅角/(°)	半长轴/km	偏心率
45	100	327.614	7 209.903	0.002 49

最优交会轨道与穿越点在交会平面上的相对位置关系如图 5 所示。

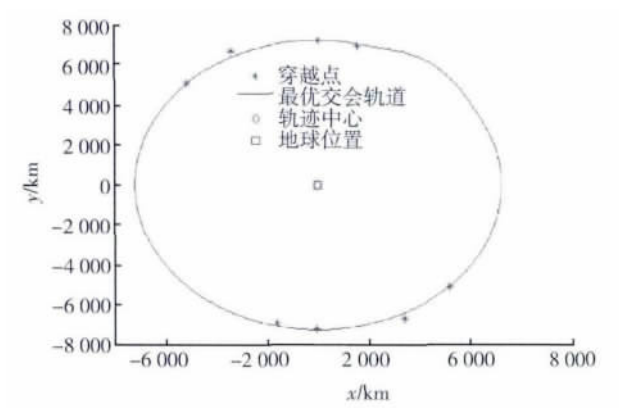


图 5 穿越点与最优交会轨道

Fig. 5 Traversing points and meeting orbit

各个穿越点与交会轨道的最小距离如表 4 所示。

表 4 穿越点距离交会轨道的最小距离

Table 4 Min-distance between traversing points and meeting orbit

穿越点坐标/km	最小距离/km
(1 598.5, 6 910.6)	110.834 8
(55.875, 7 177.9)	22.240 78
(5 153.8, -5 068.0)	0.678 4
(3 366.6, -6 677.4)	252.752
(-1 598.5, -6 910.6)	122.757 5
(-5 5875.0, -7 177.9)	41.265 7
(-5 153.8, 5 068.0)	35.836 8
(-3 366.6, 667.74)	283.623 1

5 结束语

随着空间应用领域的拓展,对航天器空间交会能力的需求越来越大。本文正是针对多目标交会任务的实际需求,提出了一种基于穿越点的多目标交会轨道设计方法。该方法突破了传统的共面交会轨道设计思想,为有效解决单个航天器与多个空间非共面航天器的交会问题提供了技术途径,具有较大的现实意义和广阔的应用前景。

参考文献:

- [1] 朱仁璋. 航天器交会对接技术 [M]. 北京: 国防工业出版社,2007.
ZHU Ren-zhang. Rendezvous and Docking Techniques of Spacecraft [M]. Beijing: National Defense Industry Press,2007.
- [2] David Wright, Laura Grego, Lisbeth Gronlund. The Physics of Space Security [M]. American Academy of Arts and Sciences Monograph,2005.
- [3] 张柏楠. 航天器交会对接任务分析与设计 [M]. 北京: 科学出版社,2011.
ZHANG Bai-nan. Analysis and Design of the Rendezvous and Docking Mission of Spacecraft [M]. Beijing: Science Press,2011.
- [4] 朱彦伟,杨乐平. 航天器在轨服务接近策略研究 [J]. 中国空间科学技术,2007,2(1): 14-20.
ZHU Yan-wei, YANG Le-ping. Study on Approaching Strategies for on-Orbit Servicing of Satellites [J]. Chinese Space Science and Technology,2007,2(1): 14-20.
- [5] 王威,黄文德,付晓峰,等. 单个航天器对 Walker 星座中多卫星的近距离接近 [J]. 空间科学学报,2005,25(6): 547-551.
WANG Wei, HUANG Wen-de, FU Xiao-feng, et al. Close Approach of Walker Constellation without Orbital Maneuver [J]. Chin. J. Space Sci.,2005,25(6): 547-551.
- [6] 唐荣,王成,付晓峰. 接近多颗 Walker 星座卫星的轨道选择和优化 [J]. 计算机仿真,2008,25(4): 53-56.
TANG Rong, WANG Cheng, FU Xiao-feng. Orbital Selection and Optimization for Approaching Multiple Walker Constellation Satellites [J]. Computer Simulation,2008,25(4): 53-56.
- [7] 周文雅,刘恒,李顺利,等. 基于空间交会的天基反卫作战方案 [J]. 上海航天,2009(3): 12-17.
ZHOU Wen-ya, LIU Heng, LI Shun-li, et al. The Scheme of Space Anti-Satellite Operation Based on Space Rendezvous [J]. Aerospace Shanghai,2009(3): 12-17.
- [8] Erich Lutz, Markus Wemer. Future Aeronautical Satellite Services and Systems [J]. AIAA/ICAS International Air and Space Symposium and Exposition,2003,23(6): 14-17.
- [9] 郝晓宁,王威,高玉东. 近地航天器轨道基础 [M]. 长沙: 国防科技大学出版社,2003.
XI Xiao-ning, WANG Wei, GAO Yu-dong. Fundamentals of Near-Earth Spacecraft Orbit [M]. Changsha: National University of Defense Technology Press,2003.
- [10] 朱仁璋,俞南嘉,李颐黎. 航天器轨道交会的一般策略 [J]. 中国空间科学技术,1999(2): 27-33.
ZHU Ren-zhang, YU Nan-jia, LI Yi-li. General Strategies for Orbit Rendezvous [J]. Chin. Space Sci. Tech.,1999(2): 27-33.
- [11] 房建成,宁晓琳. 天文导航原理及应用 [M]. 北京: 北京航空航天大学出版社,2006.
FANG Jian-cheng, NING Xiao-lin. The Principle and Application of the Chronometer Navigation [M]. Beijing: Bei Hang Press,2006.
- [12] 于小红,张雅声,李智. 发射弹道与轨道基础 [M]. 北京: 国防工业出版社,2007.
YU Xiao-hong, ZHANG Ya-sheng, LI Zhi. The Launch Trajectory and Orbit Foundation [M]. Beijing: National Defense Industry Press,2007.